AgroFab3D: Justificativa das Decisões de Projeto do Frontend

Nov 9, 2026 · @renan

1. Introdução

O frontend do AgroFab3D foi construído para validar, com uma interface navegável, a conexão entre produtores rurais e empresas de impressão 3D. Cada decisão de design e de tecnologia partiu de um requisito documentado ou do perfil real de quem vai usar o sistema.

Este documento explica o porquê dessas decisões. Para cada parte do site, apresenta o que foi feito, a alternativa considerada e a justificativa, sempre ligada às Regras de Negócio (RN), aos Requisitos Funcionais (RF) e Não Funcionais (RNF) do projeto.

2. Contexto e documentos de base

O AgroFab3D é um marketplace B2B: o produtor apresenta um problema do campo, a empresa de impressão 3D apresenta a solução e a plataforma faz a conexão. Ela não fabrica nem vende peças (RN-013).

O site atende três perfis com necessidades diferentes, o que orientou toda a organização das telas:

Perfil	Necessidade principal	Contexto de uso
Produtor rural	Encontrar ou pedir uma peça sem saber o nome técnico	Celular, no campo, internet instável, pouca familiaridade com termos técnicos
Empresa de impressão 3D	Encontrar clientes e oportunidades compatíveis	Computador, rotina comercial
Administrador	Garantir confiança e moderar conteúdo	Computador, tarefas de análise

Cinco documentos guiaram as decisões:

- **Regras de Negócio (RN-001 a RN-024):** o que o sistema deve permitir e proibir.
- **Requisitos Funcionais (RF-001 a RF-044):** as funcionalidades e seus critérios de aceite.

- **Requisitos Não Funcionais (RNF-001 a RNF-016):** desempenho, usabilidade, segurança, LGPD e acessibilidade.
- **Diagrama de Casos de Uso:** as ações de cada ator.
- **Feedback de dois empresários do setor:** pediram perfis especializados com correspondência automática entre problema e empresa, além de atenção à viabilidade técnica e à escolha do material.

3. Escolhas tecnológicas

A pilha escolhida foi React, TypeScript, Vite e Tailwind CSS, por equilibrar produtividade, segurança de tipos e um site leve no celular. A tabela resume cada escolha, a alternativa avaliada e o motivo.

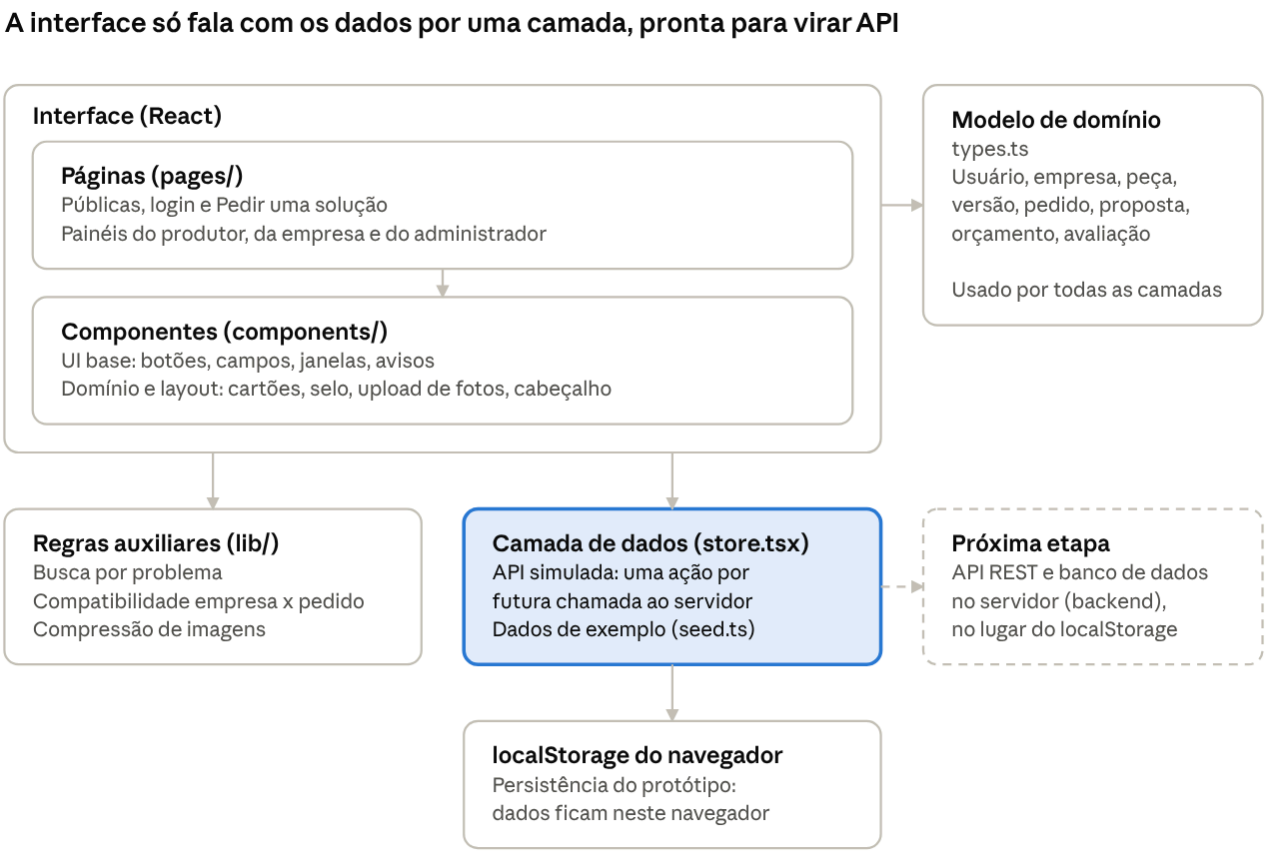
Tecnologia	Para quê	Alternativa considerada	Por que foi escolhida
React 18	Montar a interface em componentes	HTML e JavaScript puros, Vue, Angular	O site tem muitas telas que repetem as mesmas peças (cards, selos, formulários). Componentes reutilizáveis evitam duplicar código. React tem a maior comunidade e mais material de estudo.
TypeScript	Tipar o modelo de dados	JavaScript	O domínio tem muitas entidades ligadas (peça, versão, empresa, dor, proposta). Os tipos apontam erros antes de rodar o site e documentam o modelo.
Vite	Servidor de desenvolvimento e build	Create React App, Webpack	Inicia em menos de 1 segundo e gera um build otimizado. O Create React App foi descontinuado.

Tecnologia	Para quê	Alternativa considerada	Por que foi escolhida
React Router	Navegação entre páginas	Um site com várias páginas HTML	Cada tela tem endereço próprio (ex.: /catalogo/p1), que pode ser compartilhado. Permite proteger rotas por perfil e carregar cada página só quando ela é aberta.
Tailwind CSS	Estilo visual	CSS tradicional, Bootstrap	Garante consistência de cores e espaçamentos, gera apenas o CSS usado (cerca de 7 KB comprimido) e facilita o layout responsivo. O Bootstrap deixaria o site com cara de modelo pronto.
lucide-react	Ícones	Imagens PNG, fontes de ícones	Ícones em SVG ficam nítidos em qualquer tela e só os usados entram no código final.

Também foi uma decisão **não** usar bibliotecas de componentes prontas (como Material UI). Os componentes base foram escritos no próprio projeto. Isso mantém o site leve e dá identidade visual própria, adequada ao agro.

4. Arquitetura e organização do código

O código foi separado em camadas, e as telas só acessam os dados por uma camada única. Assim, trocar os dados simulados por um servidor real não exige reescrever as telas.



arquitetura do frontend · interface, regras auxiliares e camada de dados

A seta tracejada indica a próxima etapa: a camada de dados passará a chamar uma API no servidor, no lugar do armazenamento do navegador.

Pastas por responsabilidade. `pages/` tem uma pasta por área (pública, autenticação, painéis). `components/` tem os componentes reutilizáveis. `lib/` tem funções sem tela, como a busca e o cálculo de compatibilidade. `data/` concentra os dados. Quem entra no projeto sabe onde procurar cada coisa.

Camada de dados isolada (RNF-010). O requisito pede uma arquitetura desacoplada por API, para incluir chat, pagamento e frete no futuro sem refazer o MVP. Por isso toda leitura e gravação passa pelo arquivo `store.tsx`. Cada ação dele (`login`, `createPain`, `sendInterest`, `addVersion` ...) corresponde a um endpoint que o backend terá de oferecer, e as regras de negócio já estão nelas: limite de peças do plano, empresa pendente não publica, versão nova não apaga a anterior.

Modelo de domínio tipado. O arquivo `types.ts` descreve cada entidade das Regras de Negócio com seus campos e estados. Por exemplo, um pedido só pode estar "aberta", "em negociação", "resolvida", "encerrada" ou "removida". Os tipos funcionam como documentação e impedem estados inválidos.

Por que localStorage. Guardar os dados no navegador permite rodar a demonstração com um único comando, sem instalar banco de dados, e os dados continuam lá depois de recarregar a página. Um servidor falso (como json-server) foi descartado por exigir mais um processo rodando, sem ganho para validar a interface.

Estado central simples. O estado fica em um Context do próprio React, sem bibliotecas como Redux. Para o tamanho do projeto, uma biblioteca extra traria mais código e complexidade sem benefício.

Dados de demonstração pensados para testar regras. Os dados de exemplo têm 6 empresas, 14 peças e 7 pedidos fictícios, além de casos especiais: uma empresa pendente, uma conta bloqueada, uma peça desativada e uma peça que nasceu de um pedido. Assim cada regra pode ser vista funcionando. Um botão restaura os dados originais a qualquer momento.

5. Identidade visual e acessibilidade

A identidade visual usa cores da terra e do campo, com contraste alto para leitura sob o sol. O objetivo foi transmitir confiança e ligação com o agronegócio, sem parecer um site genérico de tecnologia.

Paleta de cores. Foram criadas três famílias de cor:

- **Verde "campo":** cor principal, em botões, cabeçalho e destaques. Remete à lavoura e à sustentabilidade.
- **Marrom "terra":** cor secundária, para categorias, materiais e a chamada para empresas. Diferencia sem competir com o verde.
- **Amarelo "sol":** reservado ao botão "Pedir uma solução" e às estrelas de avaliação. Por aparecer pouco, chama atenção para a ação mais importante do produtor.

Contraste (RNF-015). O requisito pede contraste mínimo de 4,5:1 (WCAG 2.1, nível AA), porque o produtor usa o celular ao ar livre. O texto principal usa verde-escuro ou cinza-escuro sobre fundo claro. O verde do botão principal tem contraste de cerca de 7,6:1 com o branco.

Tipografia e tamanhos. Foi usada a fonte do próprio sistema (Inter, quando disponível), sem baixar fontes externas, o que deixa o site mais rápido. Campos e botões têm pelo menos 44 px de altura, tamanho recomendado para toque com o dedo.

Logo. A logo oficial do projeto (um cubo com folha e engrenagem) foi recortada do arquivo original, com fundo transparente. No cabeçalho aparece com o nome "AgroFab3D" ao lado, para reforçar a marca. No rodapé, que é verde-escuro, fica sobre um quadrado branco, porque as linhas pretas do desenho sumiriam no fundo escuro. A mesma logo virou o favicon e o ícone do app instalado.

Imagens das peças. Como não há fotos reais no protótipo, cada categoria tem uma ilustração em SVG (trator, gota, sensor…). Assim o catálogo não fica com espaços vazios, e a ilustração some quando a empresa envia uma foto.

Outros cuidados de acessibilidade: link "Pular para o conteúdo" para quem navega pelo teclado, foco visível em todos os elementos, textos alternativos em imagens, rótulos em todos os campos e respeito à configuração de "reduzir animações" do sistema.

6. Navegação e layout

A navegação muda conforme o dispositivo e o perfil, para que cada usuário veja primeiro o que mais usa.

Cabeçalho. Tem a logo com o nome (que leva à página inicial), os quatro links públicos e o botão amarelo "Pedir uma solução". O botão fica ao lado dos links porque é a principal ação do produtor e precisa estar sempre visível. Ele só aparece para visitantes e produtores, pois empresas e administradores não publicam pedidos.

Busca no cabeçalho. O campo de busca está em todas as páginas porque pesquisar é a tarefa mais frequente do produtor (RF-030).

Menu completo só em telas largas. Os links completos aparecem a partir de 1280 px. Em telas menores, os links iam para duas linhas e a busca ficava espremida. Por isso foram movidos para um menu ☰.

Barra inferior no celular. No celular, uma barra fixa embaixo mostra cinco atalhos: Início, Catálogo, a ação principal do perfil, Empresas e Painel. Ela fica na região que o polegar alcança com uma mão só, padrão usado em aplicativos como Instagram e iFood. O terceiro atalho muda por perfil: produtor vê "Pedir uma solução", empresa vê "Oportunidades" e administrador vê "Moderação".

Painéis por perfil (RN-001). Após o login, cada perfil tem um painel com menu lateral próprio. Em vez de um painel único com tudo, cada pessoa vê só as opções que pode usar. As rotas também são protegidas: um produtor que digita o endereço de uma tela de empresa é redirecionado ao seu painel.

Notificações. Um sino no cabeçalho avisa sobre propostas, orçamentos e dores compatíveis. Cada aviso leva direto à tela da ação. O RF-023 exige que o produtor seja informado quando uma empresa demonstra interesse, e sem chat (previsto só para o futuro) esse é o canal de aviso.

7. Página inicial

A página inicial leva o visitante a agir em poucos segundos: buscar uma peça ou pedir uma solução. A ordem das seções segue a ordem das perguntas de quem chega ao site.

1. **Destaque com busca.** O título "A peça quebrou ou não existe mais? Alguém pode fabricar para você" fala do problema do produtor, não da tecnologia. Logo abaixo vem a busca, com exemplos clicáveis ("suporte para pulverizador") para mostrar que não é preciso saber o nome técnico.
2. **Como funciona.** Dois cartões mostram os dois caminhos da plataforma: a peça já existe no catálogo ou ainda não existe. Cada um tem quatro passos numerados e um botão.
3. **Soluções por aplicação.** As categorias do RF-044 (máquinas, irrigação, pecuária…) dão um atalho para quem prefere navegar a digitar.
4. **Mais procuradas.** Mostra peças reais do catálogo, para o visitante ver na prática o que a plataforma oferece.
5. **Uma dor pode virar solução para muitos.** Explica o ciclo do RN-023: um problema resolvido entra no catálogo e ajuda outros produtores.
6. **Empresas verificadas.** Mostra empresas com selo, para gerar confiança.
7. **Chamada para empresas.** Um bloco em marrom convida empresas de impressão 3D a se cadastrar, mostrando quantos problemas aguardam solução.

Na revisão do protótipo foi removida uma faixa de números que ficava abaixo do destaque (quantidade de soluções, empresas e dores). A remoção deixou a página mais enxuta e levou o visitante mais rápido às ações. Além disso, com poucos dados de demonstração, números baixos podiam passar uma imagem fraca da plataforma.

8. Catálogo técnico e busca por problema

A busca aceita a linguagem do produtor, não só nomes técnicos. Esse é o principal diferencial do catálogo (RN-005): o produtor muitas vezes não sabe o nome ou o código da peça, só descreve o problema.

Como a busca funciona e por quê:

- **Ignora acentos e maiúsculas.** "Proteção" e "protecao" dão o mesmo resultado, porque no celular é comum digitar sem acento.
- **Ignora palavras sem peso,** como "de", "para" e "preciso". Na frase "preciso de um suporte para pulverizador", contam só "suporte" e "pulverizador".
- **Reconhece sinônimos do campo.** "Proteção" também encontra "capa", "carenagem" e "tampa"; "plantadeira" encontra "semeadora".

- **Dá pesos diferentes aos campos.** Uma palavra no nome da peça vale mais que na descrição, e o equipamento compatível vale mais que o nome da empresa. Assim os resultados mais úteis aparecem primeiro.
- **Exige que pelo menos metade dos termos combine,** para não trazer peças sem relação.

Um buscador simples que procura o texto exato foi descartado: "proteção sensor chuva" não encontraria "Proteção para sensor contra chuva e poeira", por causa da ordem e das palavras entre os termos.

Filtros (RF-031, RN-006). Categoria, tipo de equipamento, fabricante, material, estado da empresa, preço máximo, só empresas verificadas e só peças com preço definido. No computador ficam em uma coluna à esquerda, sempre visíveis. No celular abrem em uma janela pelo botão "Filtros", para não empurrar os resultados para baixo da tela.

Filtros no endereço da página. A busca e os filtros ficam gravados na URL (ex.: /catalogo?q=sensor&verificada=1). O produtor pode voltar, atualizar ou mandar o link para alguém sem perder a pesquisa.

Cartão da peça. Mostra o que decide o clique: ilustração, material, versão, categoria, nome, equipamento, preço (ou "Sob orçamento"), prazo, empresa, selo e cidade.

Nenhum resultado não é beco sem saída. Quando a busca não encontra nada, a tela oferece "Pedir uma solução" com o texto já digitado como título do pedido. Isso aplica o RN-008: se a solução não existe no catálogo, o produtor pode publicá-la como necessidade.

9. Página da peça: ficha técnica, versões, origem e licença

A página da peça reúne tudo que o produtor precisa para decidir se a peça serve, sem ter que perguntar. O catálogo é chamado de "técnico" justamente porque uma foto sozinha não mostra se a peça encaixa na máquina (RN-004, RF-032).

Layout em duas colunas. À esquerda ficam as informações para ler (fotos, especificações, versões, licença). À direita ficam preço, botão de orçamento e dados da empresa. Essa coluna acompanha a rolagem no computador, então o botão de ação fica sempre à vista. No celular, as duas colunas viram uma só.

Ficha técnica em lista de pares. Material, dimensões, equipamento compatível, fabricante, modelo, aplicação, temperatura de uso e prazo aparecem como "rótulo: valor". Esse formato facilita comparar peças. O material traz um resumo do Guia de Materiais ("ASA: resistente ao sol, indicado para peças externas"), porque o produtor nem sempre conhece a sigla.

Histórico de versões como linha do tempo (RN-016, RNF-009). As versões V1, V2, V3 aparecem da mais nova para a mais antiga, com data e o que mudou. A versão atual tem destaque. Assim produtor e empresa sabem exatamente qual revisão está sendo orçada e evitam confusão com modelos antigos.

Origem e licença sempre visíveis (RN-015, RNF-007). Quando o modelo vem de Printables, Thingiverse ou MakerWorld, a página mostra a plataforma, o autor, a licença, as condições de uso e o link do original. Isso respeita a autoria e dá transparência. O requisito exige que 100% dos modelos externos exibam a licença no catálogo.

"Nasceu de uma dor do campo" (RN-022). Se a peça foi criada para resolver um pedido de um produtor, a página avisa. Isso mostra na prática o ciclo da plataforma e dá credibilidade à solução.

Preço ou "Sob orçamento" (RN-003). Peças personalizadas podem não ter preço fixo. Nesse caso aparece "Sob orçamento" em vez de um preço inventado.

Solicitar orçamento e contato direto. O botão abre uma janela curta, com quantidade e mensagem. Ao lado ficam WhatsApp, telefone e e-mail da empresa. O WhatsApp abre com a mensagem pronta, porque é um canal que produtores e empresas já usam no dia a dia, e o chat interno ficou para o futuro (RN-024).

Aviso de responsabilidade (RNF-016). Um texto curto lembra que a fabricação é responsabilidade da empresa, não da plataforma.

10. Pedir uma solução: fluxo em 4 etapas

O pedido de solução é um formulário dividido em 4 etapas, que o produtor pode começar sem ter conta. É a funcionalidade que mais diferencia o AgroFab3D (RN-008), porque transforma um problema sem solução em oportunidade para as empresas.

Por que 4 etapas. O RNF-008 limita o envio a no máximo 4 etapas a partir da tela inicial, pensando em quem tem pouca familiaridade com sistemas. Um formulário único e longo assusta no celular. Dividido, cada tela tem poucos campos e um objetivo claro:

1. **O problema:** título, descrição e categoria. São os únicos campos obrigatórios (RF-020).
2. **Fotos e vídeos:** opcionais, com botão que abre a câmera do celular.
3. **Detalhes:** máquina, fabricante, modelo, quantidade, prazo, local e condições de uso, todos opcionais.
4. **Revisar:** um resumo de tudo antes de publicar.

Um indicador no topo mostra em que etapa a pessoa está e permite voltar a qualquer uma já preenchida.

Quase nada obrigatório (RN-009). O produtor não precisa ter conhecimento técnico nem arquivo 3D. Se ele não sabe o fabricante da máquina, deixa em branco e a empresa pergunta depois.

Começar sem login. Pedir cadastro antes de qualquer coisa faria muitos desistirem. O formulário salva um rascunho automático no navegador. A conta só é pedida no botão "Entrar e publicar", e depois do login o rascunho volta preenchido.

Condições de uso em vez de material. O produtor não escolhe o material, porque raramente conhece termos como PETG ou ASA. Ele marca situações que conhece, como "fica exposta ao sol", "pega chuva" ou "sofre impactos". O sistema converte isso nos materiais mais indicados. Isso atende o feedback do segundo empresário, que destacou a importância de escolher o material pela temperatura, resistência e exposição ao sol.

Fotos otimizadas no próprio celular (RNF-002). Antes do envio, cada foto é convertida para WebP e reduzida a no máximo 500 KB. Uma foto de celular costuma ter de 3 a 5 MB, o que travaria o envio em internet rural lenta.

Privacidade. A revisão avisa que o telefone do produtor só será liberado para a empresa que ele escolher.

11. Painel do produtor

O painel do produtor é organizado pelo que ele precisa fazer a seguir: avaliar propostas, acompanhar orçamentos e avaliar quem o atendeu.

Resumo. Quatro números (dores abertas, propostas para avaliar, orçamentos e problemas resolvidos) e um aviso destacado quando há propostas esperando resposta. A tela inicial do painel mostra primeiro o que pede ação.

Propostas lado a lado. Na página de cada pedido, as propostas aparecem em cartões com o mesmo formato: material, prazo, preço aproximado e viabilidade técnica nas mesmas posições. Assim o produtor compara as empresas sem procurar a informação em cada cartão (RN-012).

Aceitar libera o contato. O produtor escolhe com "Aceitar e conversar" ou "Recusar". Só ao aceitar o telefone dele é liberado para aquela empresa, e o WhatsApp da empresa aparece para ele (RF-024). O produtor controla quem pode contatá-lo, o que respeita a LGPD e evita receber ligações de todas as empresas interessadas.

Empresas compatíveis sugeridas. Abaixo das propostas aparecem até três empresas compatíveis que ainda não responderam, com o motivo da sugestão ("Atua neste segmento", "Mesma região"). Mostrar o motivo deixa claro por que aquela empresa foi indicada.

Encerrar ou marcar como resolvida (RN-008). Um pedido resolvido ou que não é mais necessário deixa de receber interesses. Essas ações pedem confirmação, porque não podem ser desfeitas.

Avaliação em três notas separadas (RN-017). Qualidade, prazo e atendimento recebem notas de 1 a 5 cada. O prazo é avaliado à parte porque máquina parada no campo é prejuízo, e uma nota única esconderia esse dado. A avaliação só fica disponível depois de o serviço ser concluído, e cada serviço pode ser avaliado uma vez só. Isso reduz avaliações falsas.

Meus orçamentos. Mostra cada pedido com seu estado (nova, respondida, aceita, concluída, cancelada) e o botão da próxima ação: aceitar o orçamento, confirmar que recebeu a peça ou avaliar a empresa.

12. Painel da empresa: compatibilidade, propostas e viabilidade técnica

O painel da empresa existe para levar oportunidades compatíveis até ela, em vez de fazer a empresa procurar entre todos os pedidos. A ideia veio do primeiro empresário entrevistado, que sugeriu perfis especializados e correspondência automática entre problema e empresa.

Perfil com segmentos de atuação (RF-004, RN-002). Além de nome, CNPJ e contatos, a empresa marca seus segmentos (máquinas, irrigação, sensores…), materiais e tecnologias. A seleção é feita com botões clicáveis, e não com texto livre, porque o sistema precisa de valores padronizados para calcular a compatibilidade.

Cálculo de compatibilidade. Cada pedido recebe uma nota de 0 a 100 para cada empresa:

Critério	Pontos	Por que pesa isso
A empresa atua na categoria do pedido	50	É o critério central da sugestão do empresário
Trabalha com algum material indicado para as condições de uso	20	Indica que ela consegue fabricar a peça do jeito certo
Está no mesmo estado do produtor	20	Reduz frete e prazo, e facilita uma visita para medir a peça
É verificada	10	Aumenta a confiança, mas pesa menos porque o selo não garante qualidade (RN-019)

A partir de 70 pontos o pedido aparece como "Alta compatibilidade". A partir de 50 pontos, a empresa recebe uma notificação assim que o pedido é publicado. Ao lado da nota aparecem os motivos, para a empresa entender a sugestão. Uma regra simples e explicável foi preferida a algoritmos mais complexos, porque é fácil de validar com os empresários e de ajustar depois.

Proposta com viabilidade técnica. A proposta segue o RN-012: solução, material, prazo, preço aproximado, informações técnicas e observações. Foi acrescentado o campo "viabilidade em impressão 3D", com três opções: totalmente viável, viável com componentes de outro processo (como metal) ou exige outro processo (usinagem, CNC). Ele atende o segundo empresário, que alertou que nem toda peça pode ser impressa.

Alerta de material. Se a empresa escolhe um material diferente dos indicados para as condições do produtor, a tela mostra um aviso e pede que ela explique a escolha. O sistema não bloqueia a proposta, porque a empresa pode ter uma boa razão técnica.

Preço opcional. O preço pode ficar "a definir", porque às vezes depende de análise técnica (exceção prevista no RN-012).

Cadastro de peças com versões e licença (RF-010 a RF-016). Uma alteração técnica cria uma nova versão (V2, V3…) sem apagar as anteriores (RNF-009). Para modelos de terceiros, link de origem e licença são obrigatórios. Se a licença é não comercial ("NC"), aparece um alerta, porque vender a peça pode violar os direitos do autor.

Transformar o pedido em produto (RN-022). Depois que o produtor aceita a proposta, a empresa vê o botão "Cadastrar no catálogo". O formulário já vem preenchido com os dados do pedido e da proposta, para incentivar que soluções úteis entrem no catálogo e ajudem outros produtores.

Desativar em vez de excluir (RF-012). A empresa pode desativar uma peça temporariamente, sem perder o histórico. A exclusão pede confirmação e sugere desativar como alternativa.

Limites do plano (RN-021). O painel mostra quantas peças e interesses do mês a empresa já usou. Assim ela entende o valor dos planos pagos antes de bater no limite.

13. Painel do administrador

O painel do administrador concentra as tarefas que mantêm a plataforma confiável: analisar empresas, moderar conteúdo e acompanhar o histórico. Como o AgroFab3D conecta pessoas que não se conhecem, a confiança é parte do produto, não um detalhe.

Visão geral com o que pede ação. No topo aparecem dois avisos: empresas aguardando análise e denúncias em aberto. Abaixo ficam os pedidos por categoria, a atividade recente e um funil da plataforma, que mostra quantos pedidos receberam interesse, foram aceitos

e viraram produto. Esse funil acompanha o ciclo do RN-023.

Análise de empresas em abas por status (RF-006, RF-007). Pendentes, aprovadas, rejeitadas e bloqueadas ficam separadas, e a aba "Pendentes" abre primeiro. A janela de análise mostra todos os dados da empresa, um botão de consulta do CNPJ e as ações de aprovar, rejeitar e bloquear.

Motivo obrigatório para rejeitar ou bloquear. A empresa é avisada do motivo, o que dá transparência e permite corrigir o cadastro.

Selo só depois da consulta do CNPJ (RN-018, RNF-005). O botão de conceder o selo exige que o CNPJ tenha sido consultado antes. No protótipo a consulta é simulada, mas a tela já mostra o fluxo certo: no sistema real, ela será feita pelo servidor, sem expor chaves de acesso no navegador.

Empresa pendente não publica (RF-010, RF-023). Enquanto não é aprovada, a empresa pode completar o perfil, mas não publica peças nem demonstra interesse. Um aviso no painel dela explica o motivo.

Usuários (RF-040). Uma tabela com busca e filtro por tipo permite bloquear e desbloquear contas. Também mostra a data em que cada usuário aceitou os termos, registro exigido pelo RNF-016. Um usuário bloqueado não consegue entrar.

Moderação (RF-041, RF-043). Denúncias, peças e pedidos ficam em abas. Cada denúncia pode ser resolvida (removendo o conteúdo) ou descartada. Peças removidas podem ser restauradas, para corrigir uma remoção feita por engano.

Planos (caso de uso "Gerenciar planos de assinatura"). O administrador edita limites, preço exibido e recursos de cada plano, sem mexer no código. Isso segue o RN-021, que prevê mudanças na composição dos planos.

Histórico e auditoria (caso de uso "Consultar histórico de versões", RNF-012). Uma aba lista todas as versões de todas as peças. Outra registra ações críticas com data, hora e responsável: nova versão, licença registrada, empresa aprovada, perfil alterado. Isso permite descobrir quem mudou o quê em caso de disputa.

14. Confiança, privacidade e aspectos legais

As decisões de confiança e privacidade aparecem nas telas onde o usuário decide, e não só nos termos de uso, que pouca gente lê.

O que o selo significa, e o que não significa (RN-019). O selo "Empresa verificada" é um link para uma página com duas colunas: o que foi verificado (CNPJ, dados cadastrais, localização) e o que o selo **não** garante (qualidade, prazo, execução, resultado). O perfil da empresa repete esse aviso em uma frase. Isso evita que o produtor entenda o selo como garantia de serviço.

A plataforma conecta, não fabrica (RN-013, RNF-016). O cadastro só é concluído com o aceite dos termos, que deixam claro que a fabricação é responsabilidade da empresa. A data do aceite é registrada. O mesmo aviso aparece na página da peça e no rodapé.

LGPD (RNF-006). O protótipo traz os três itens que o requisito pede:

- consentimento explícito no cadastro, separado do aceite dos termos;
- política de privacidade acessível pelo rodapé;
- em "Minha conta", opções para baixar os próprios dados e excluir a conta. A exclusão anonimiza os dados pessoais, encerra os pedidos ativos e pede que o usuário digite "EXCLUIR" para confirmar.

Contato só com permissão. O telefone do produtor não aparece nos pedidos publicados. Ele só é liberado para a empresa que o produtor aceitar ou para quem ele mesmo pediu orçamento. Isso coloca em prática o princípio da LGPD de compartilhar só o necessário.

Denúncia em qualquer conteúdo (RF-043). Peças, pedidos e empresas têm um link discreto "Denunciar", com motivos pré-definidos, como violação de licença. Ele fica discreto para não competir com as ações principais, mas está sempre disponível.

Senhas. O cadastro exige senha de pelo menos 8 caracteres, com letras e números, e mostra uma barra de força da senha enquanto o usuário digita.

15. Desempenho e uso no campo

O site foi pensado primeiro para um celular com internet 3G ou 4G instável, e depois para o computador. O RNF-004 aponta que a maior parte dos produtores acessará pelo celular em áreas rurais.

Mobile-first. O layout foi desenhado para telas de 360 px e depois ampliado para telas maiores. Ao contrário do caminho inverso, isso garante que nada essencial fique escondido ou espremido no celular.

Cada página carrega só o que usa (code-splitting). O código foi dividido por página. Quem só visita o catálogo não baixa o código do painel do administrador. Com essa divisão, o carregamento inicial caiu de cerca de 126 KB para 89 KB comprimidos, uma redução de quase 30%.

CSS mínimo. O Tailwind gera apenas as classes usadas, cerca de 7 KB comprimidos para o site inteiro.

Imagens leves (RNF-002). As fotos são comprimidas no próprio celular antes do envio (WebP, até 500 KB). As ilustrações de categoria são vetoriais, com poucos bytes, e as imagens do catálogo carregam só quando aparecem na tela.

Funciona como aplicativo (PWA). O site tem manifesto e service worker. Pode ser instalado na tela inicial do celular, como um app, e guarda a estrutura do site em cache. Em uma queda de sinal, o app continua abrindo. Essa opção foi preferida a um aplicativo nativo para Android e iOS, porque um só código atende celular e computador.

Sem dependências externas na abertura. Fontes e ícones não são baixados de servidores de terceiros. Isso reduz o tempo de carregamento e as falhas com internet fraca.

16. Validação e testes

O protótipo foi testado em um navegador real (Chromium, via Playwright), com os quatro perfis de demonstração, no celular e no computador.

Fluxo de ponta a ponta. Um teste automatizado executou a jornada completa da plataforma, e todos os passos passaram sem erros no console:

1. Um visitante começa um pedido sem login, é levado ao login e encontra o rascunho preservado.
2. O pedido é publicado, e a empresa compatível recebe a notificação.
3. A empresa envia uma proposta com material, prazo e preço.
4. O produtor aceita a proposta, e os contatos são liberados para os dois lados.
5. O produtor marca o pedido como resolvido e avalia a empresa nos três critérios.
6. A empresa transforma a solução em produto do catálogo e registra a versão V2.
7. A busca por problema encontra a nova peça.
8. O administrador consulta o CNPJ e aprova uma empresa pendente.
9. Uma conta bloqueada é recusada no login.

Todas as rotas. Cerca de 50 telas foram abertas com cada perfil, em 390 px (celular) e 1366 px (computador), sem erros.

Responsividade. Foi verificado que nenhuma tela tem rolagem lateral em 360 px e 390 px. O cabeçalho foi conferido também em 1024, 1280 e 1366 px.

Problemas encontrados e corrigidos pelos testes:

- um erro que quebrava a tela logo após o login;
- conteúdo que ultrapassava a largura do celular no painel e na página inicial;
- links do cabeçalho quebrando em duas linhas em telas de 1024 px;
- um botão com texto branco sobre fundo branco.

Tipagem. O TypeScript verifica o projeto inteiro a cada build. Erros de tipo impedem a geração da versão final.

17. Limitações e trabalhos futuros

O protótipo cobre todo o escopo de interface do MVP (RN-024), mas depende de um backend para virar um sistema real.

Limitação atual	Requisito afetado	O que falta
Dados salvos só no navegador de cada pessoa	RNF-003, RNF-010	API REST e banco de dados no servidor
Login e senhas simulados	RF-002	Autenticação real, com senha criptografada
Consulta de CNPJ simulada	RNF-005	Integração com base pública de CNPJ feita pelo servidor
Vídeos e arquivos 3D registram só o nome	RNF-014	Envio real, com verificação de vírus
Limites de plano conferidos só na tela	RNF-011	Bloqueio também no servidor
Troca de plano sem pagamento	RN-021	Pagamentos (previstos para evolução futura)
Tempo de resposta e disponibilidade não medidos	RNF-001, RNF-003	Medição com o sistema em produção

Para facilitar essa evolução, toda a lógica de dados foi isolada em um único arquivo (ver seção 4). Cada ação desse arquivo corresponde a uma futura chamada à API, então as telas não precisarão ser reescritas.

As funcionalidades previstas para depois do MVP (chat interno, frete, recomendações por inteligência artificial e identificação de peças por foto) não foram implementadas, como define o RN-024. A estrutura de painéis por perfil permite acrescentá-las sem reorganizar o site.

18. Conclusão

O frontend do AgroFab3D transforma a documentação do projeto em uma interface navegável em que cada decisão tem uma razão rastreável. Três princípios guiaram o trabalho:

- **Falar a língua do produtor.** Busca por problema, pedido sem campos obrigatórios técnicos e condições de uso no lugar de siglas de material.

- **Funcionar onde o produtor está.** Celular primeiro, site leve, fotos comprimidas e uso como aplicativo mesmo com sinal fraco.
- **Gerar confiança entre desconhecidos.** Selo com limites claros, avaliação em três critérios, licenças visíveis, moderação e contato liberado só com permissão.

O feedback dos empresários saiu da entrevista e entrou no produto: a correspondência automática entre pedido e empresa e a indicação de viabilidade técnica e material são funcionalidades do protótipo. Com a camada de dados isolada, o próximo passo é construir o backend sem refazer as telas.

19. Referências

Documentos do projeto

- AGROFAB3D. *Regras de Negócio AgroFab3D*. Versão 1.0, ago. 2026.
- AGROFAB3D. *Requisitos Funcionais AgroFab3D*. 2026.
- AGROFAB3D. *Requisitos Não Funcionais AgroFab3D*. 2026.
- AGROFAB3D. *Casos de Uso AgroFab3D*. 2026.
- AGROFAB3D. *Feedback Empresários: PRIN Sprint 25, conversa com empresários para feedback do sistema*. 2026.

Normas e documentação técnica

- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. Disponível em: planalto.gov.br.
- W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. 2018. Disponível em: w3.org/TR/WCAG21.
- REACT. *Documentação oficial do React*. Disponível em: react.dev.
- TYPESCRIPT. *Documentação oficial do TypeScript*. Disponível em: typescriptlang.org.
- VITE. *Documentação oficial do Vite*. Disponível em: vitejs.dev.
- TAILWIND CSS. *Documentação oficial do Tailwind CSS*. Disponível em: tailwindcss.com.
- MDN WEB DOCS. *Progressive Web Apps*. Disponível em: developer.mozilla.org.

Código-fonte: repositório Renan17px/agrofab3d-frontend, pasta `frontend/`.